

NOM :

INTERROGATION N°11 Ondes électromagnétiques dans le vide et induction
--

A. Oem dans le vide (10pts)

1) Montrer grâce à deux équations de Maxwell que les ondes électromagnétiques sont transverses(3pts)

2) Retrouver la relation de structure. Qu'en déduisez-vous ? (2pts)

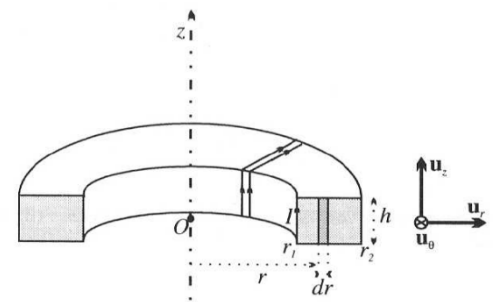
- 3) Retrouver l'équation de propagation du champ magnétique dans le vide. Donner la relation de dispersion (5pts)

B. Induction (10pts)

- 1) Rappeler la loi de Lenz vous définirez les grandeurs introduites (+unités) (2pts)

APPLICATION : Considérons une bobine torique constituée de N spires rectangulaires parcourues par un courant d'intensité I constant. Ce tore enlace un fil rectiligne infini, s'identifiant à l'axe (Oz) du tore, et parcouru par un courant d'intensité $i(t)$. On note r_1 et r_2 les rayons intérieurs et extérieurs du tore et h la hauteur des spires.

- 2) Déterminer le champ magnétique créé par le tore dans l'A.R.Q.S (2pts)



- 3) En déduire l'inductance propre L du tore. (2pts)
- 4) Déterminer le champ magnétique créé par le fil dans l'A.R.Q.S (1pts)
- 5) En déduire le flux du champ magnétique créé par le fil à travers le tore et donner l'expression de l'inductance mutuelle M (3pts)